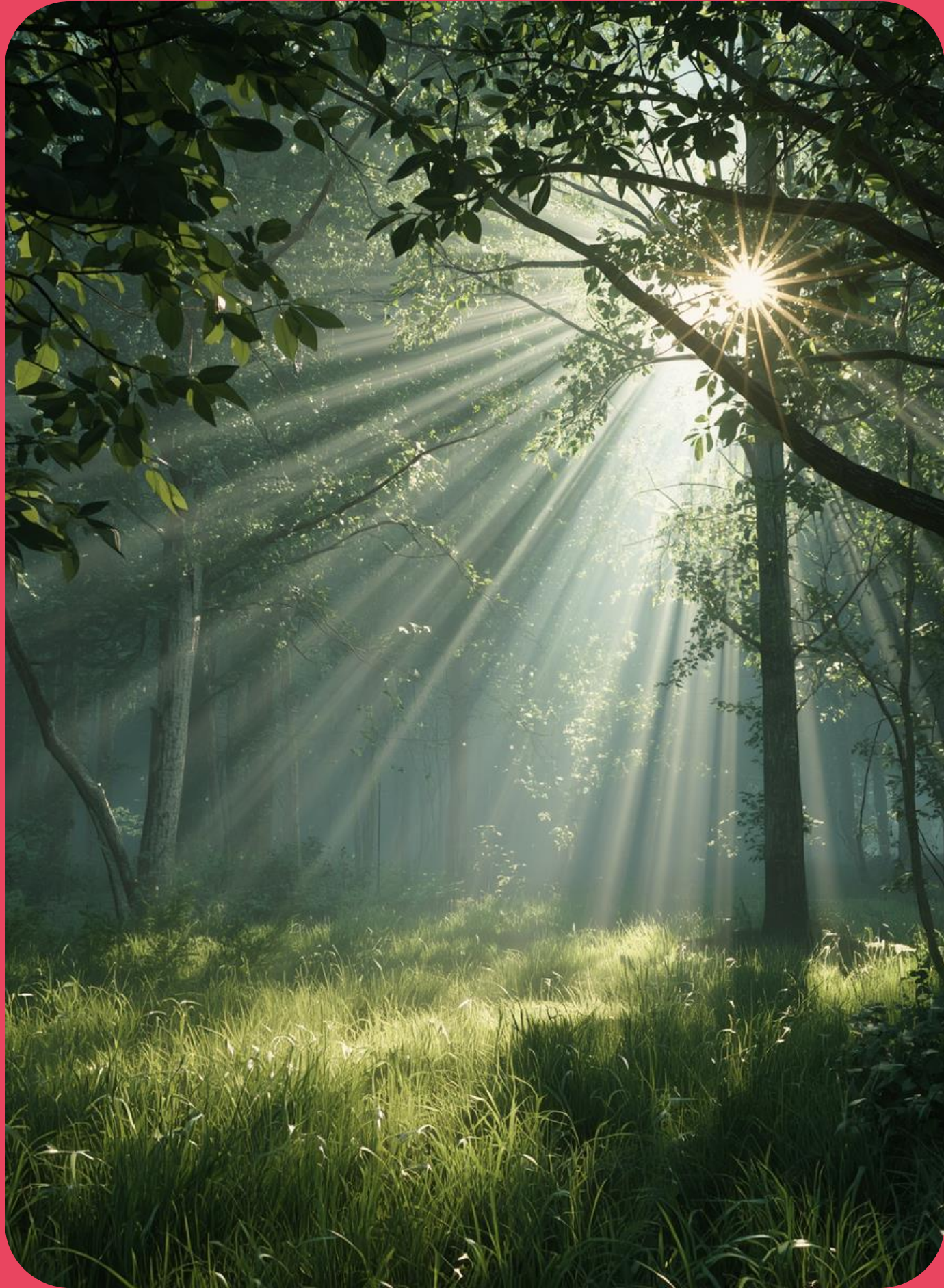


# Iluminarea globală prin metoda de aruncare a razelor - *„Ray Tracing”*

Cristian Lambru: 2025-26



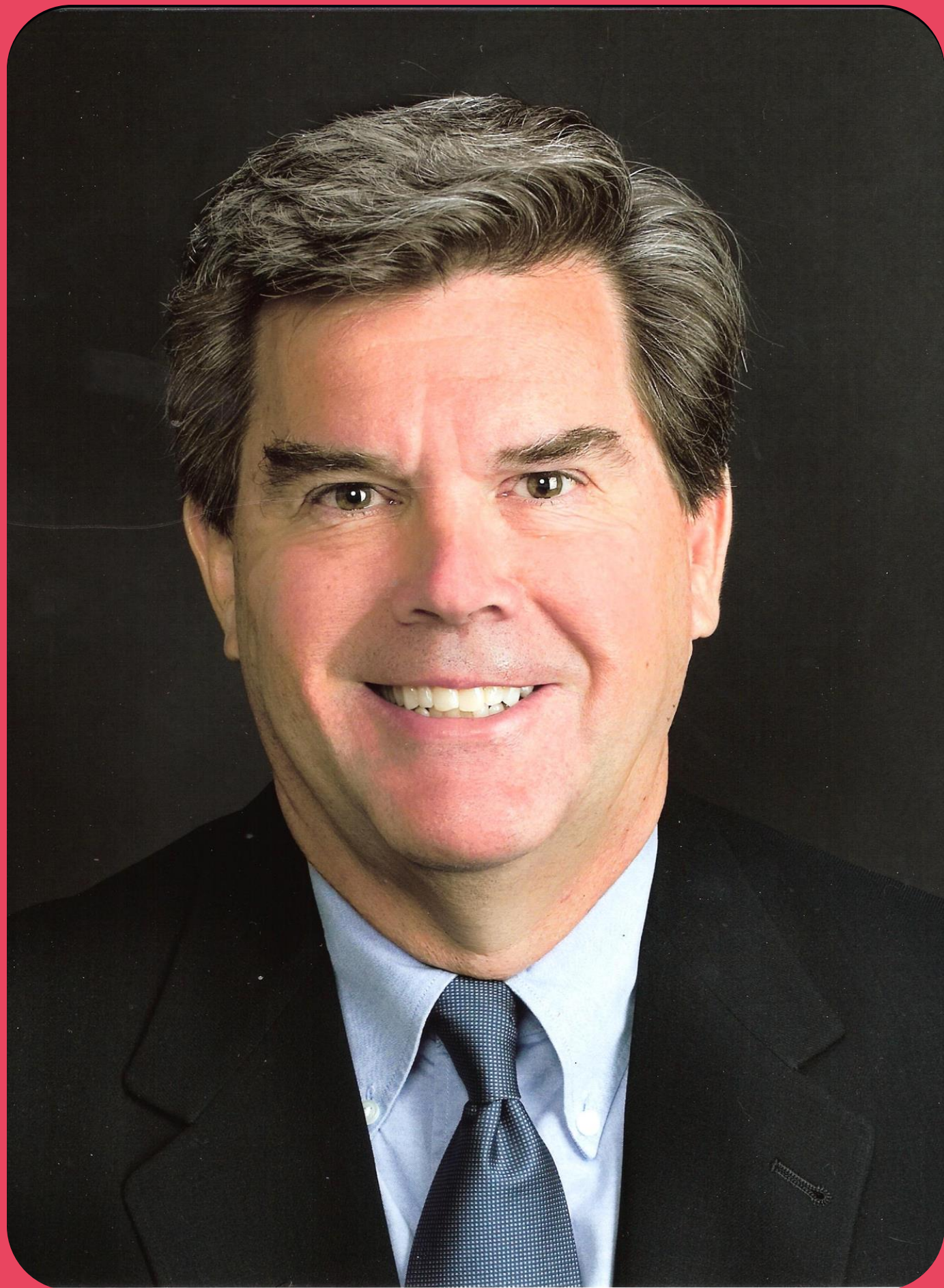




# Cuprins

1. Introducere
2. Descriere
3. Rezultate si limitari
4. Extidere





# Introducere (I)

- Metoda de aruncare de raze are scopul de **redare fotorealistică** a imaginilor generate de calculator prin simularea transportului luminii.
- Metoda de aruncare de raze într-o scenă virtuală a fost propusă pentru prima dată în anul **1979** de **Turner Whitted** în articolul cu numele „*An Improved Illumination Model for Shaded Display*”.

Whitted, Turner. "An Improved Illumination Model for Shaded Display." Communications (1980).





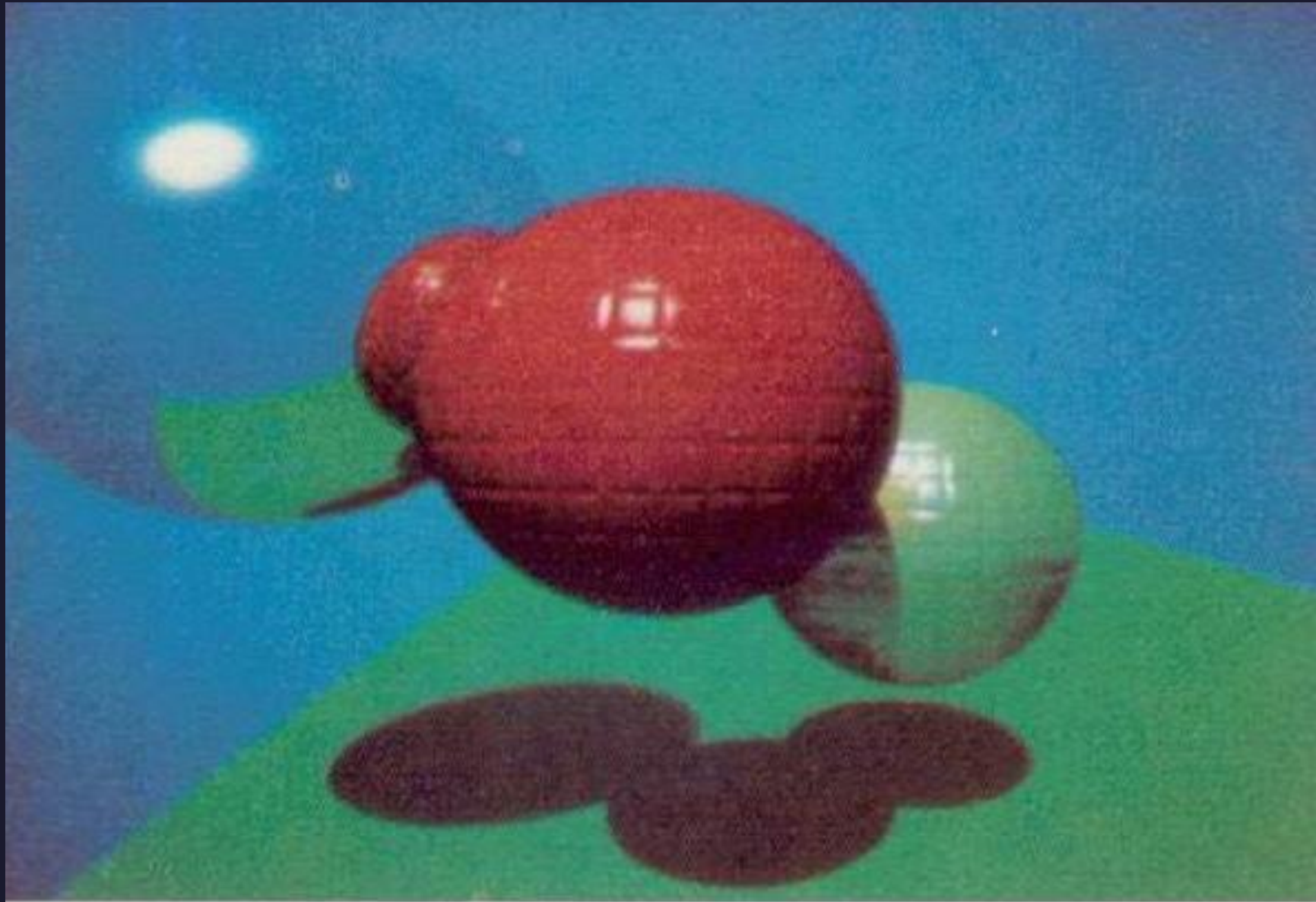
# Introducere (II)

- Înțelegerea modernă a conceptului se referă la o **clasă de metode** ce utilizează abordarea de aruncare a unui set de raze - „*Ray Tracing*”.



# Introducere (III)

Durată de  
desenare:  
44 min



# Introducere (IV)

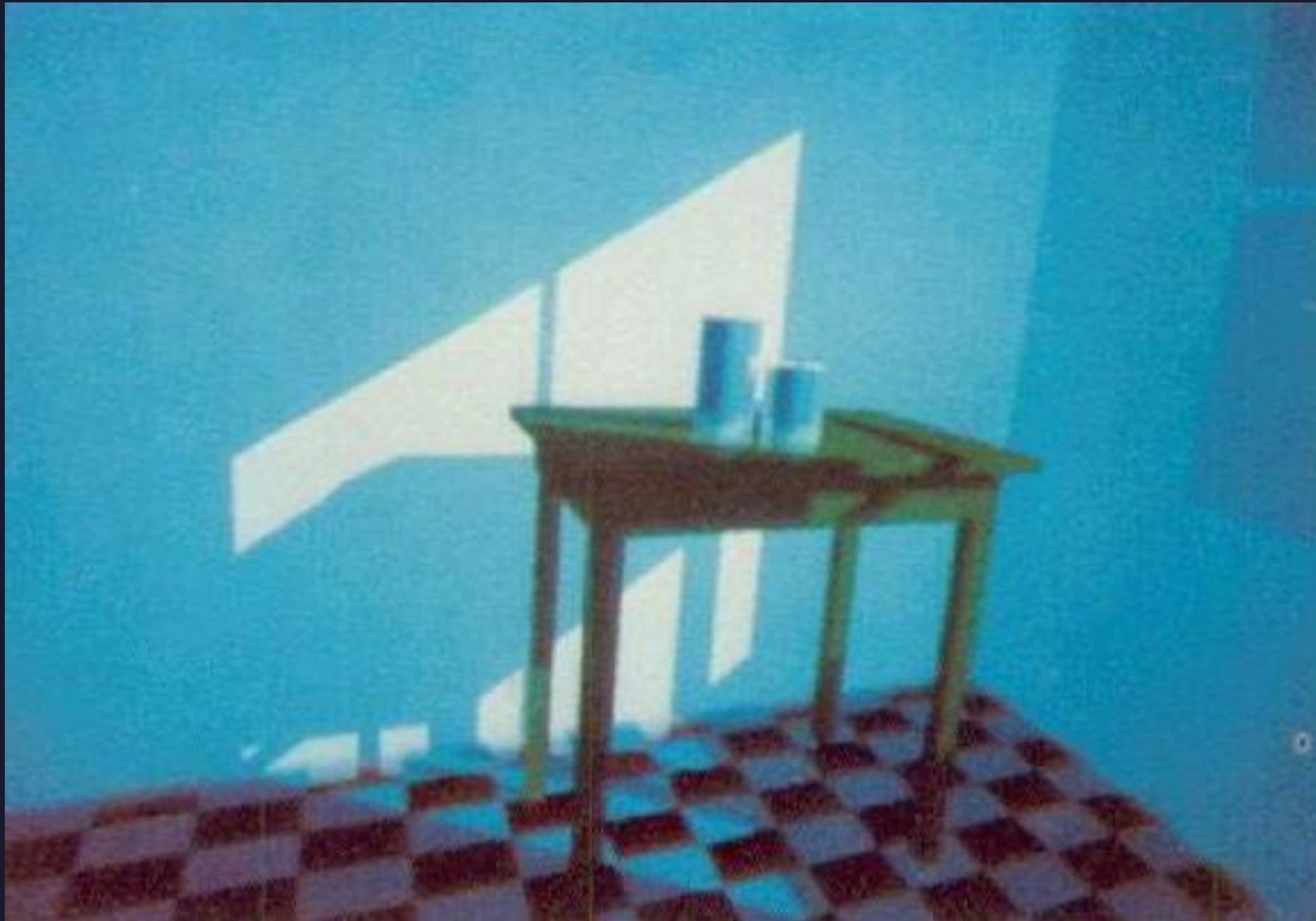
Durată de  
desenare:  
74 min



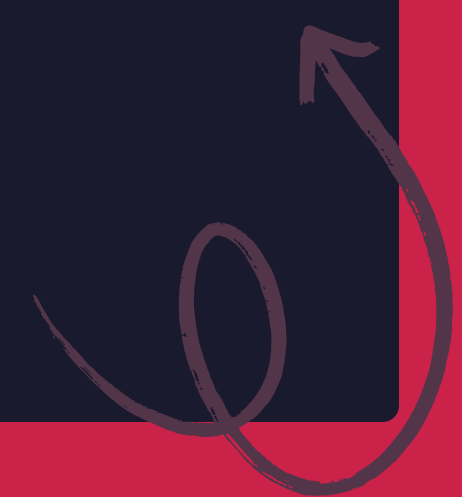
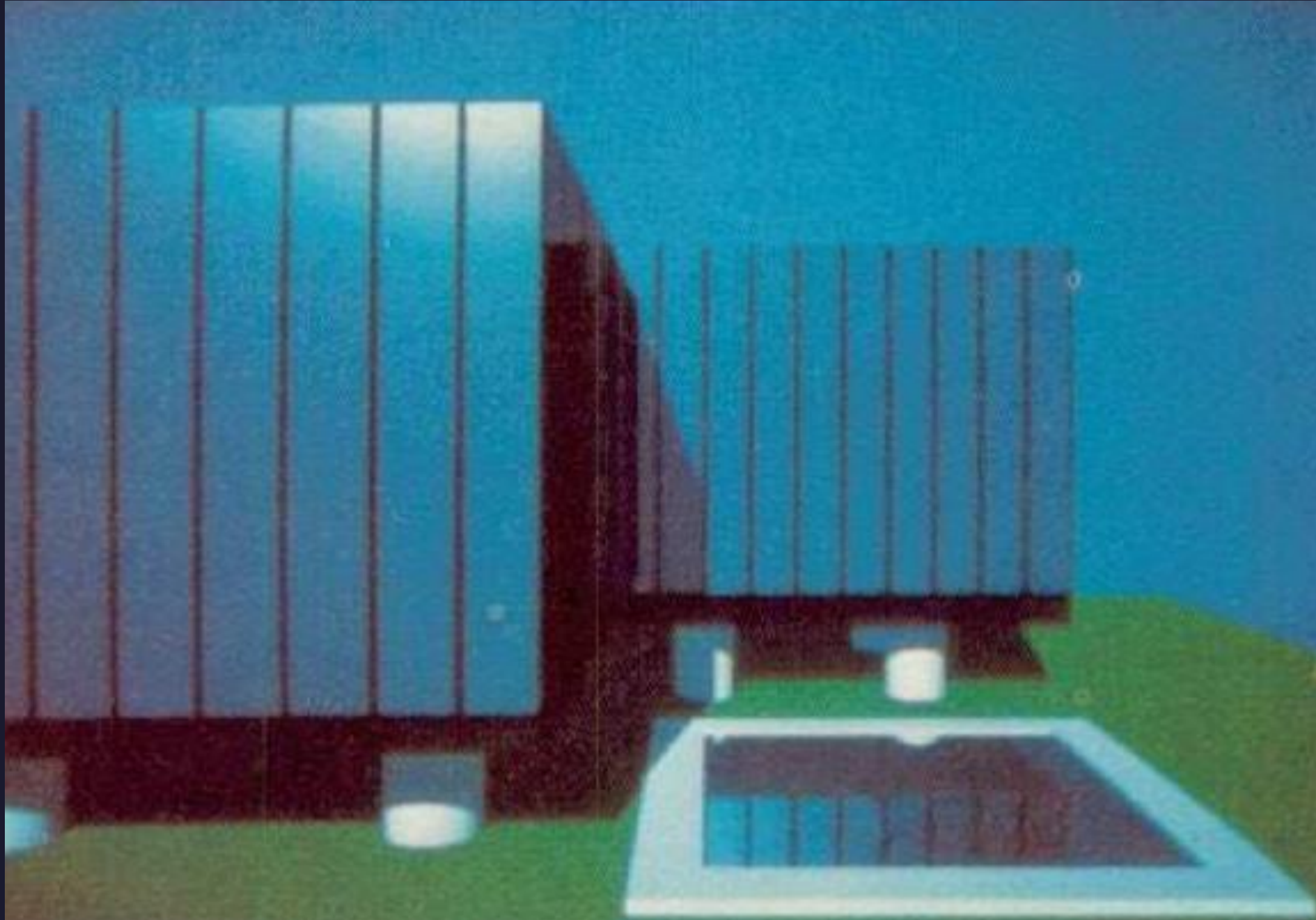


# Introducere (V)

Durată de  
desenare:  
122 min



# Introduzione (VI)



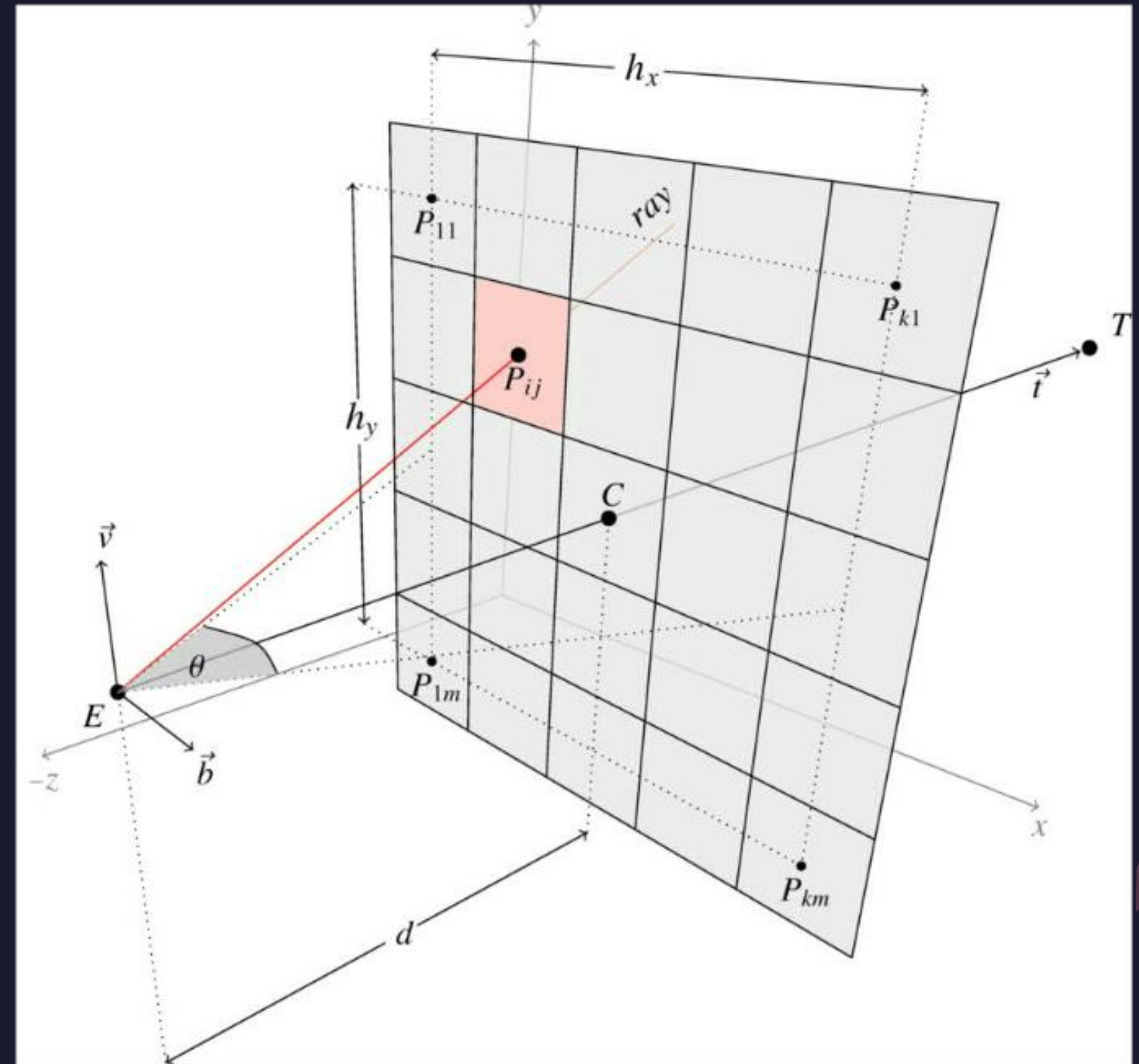


# Descriere (I)

## Pasul 1 - *Testul de vizibilitate*

- Acest pas constă în **aruncarea unei raze de la poziția observatorului spre un panou virtual din scenă, ce reprezintă ecranul de afișare**. Se utilizează **1 rază per pixel** pe ecran.
- Acest pas are scopul de detectare a celei mai apropiate geometrii față de observator, ce se desenează într-un pixel de pe ecran.
- Această abordare a fost propusă prima dată de **Appel** în anul **1968**.

Appel, Arthur. "Some techniques for shading machine renderings of solids." Proceedings of the April 30--May 2, 1968, spring joint computer conference. 1968.

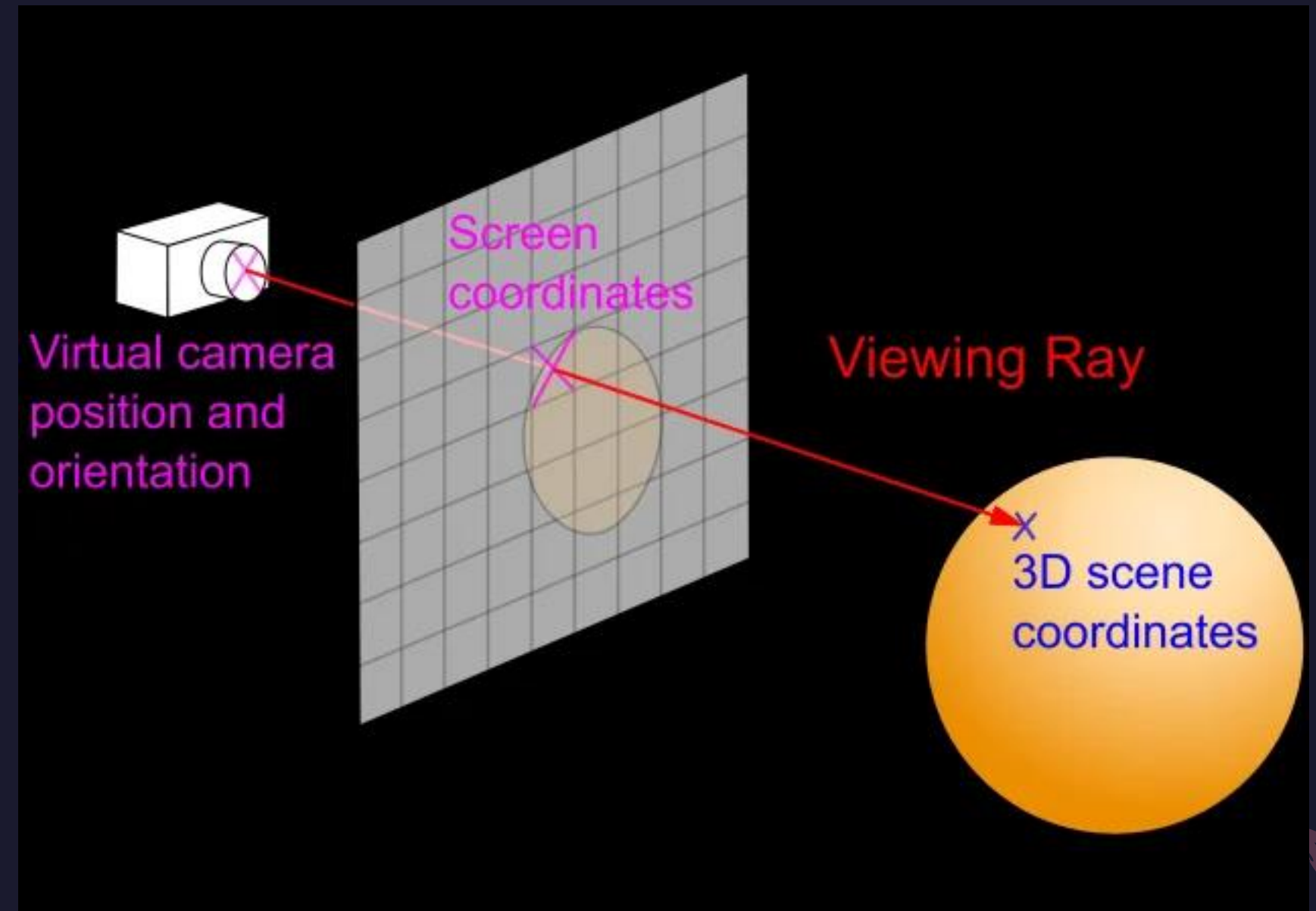




# Descriere (II)

## Pasul 2 - *Calcularea iluminării locale*

- În situația în care **raza primară** trasată de la poziția observatorului spre pixelul de pe ecran **intersectează geometria**, se calculează **iluminarea în punctul intersectat** pe baza modelului de reflexie propus de **Phong**.

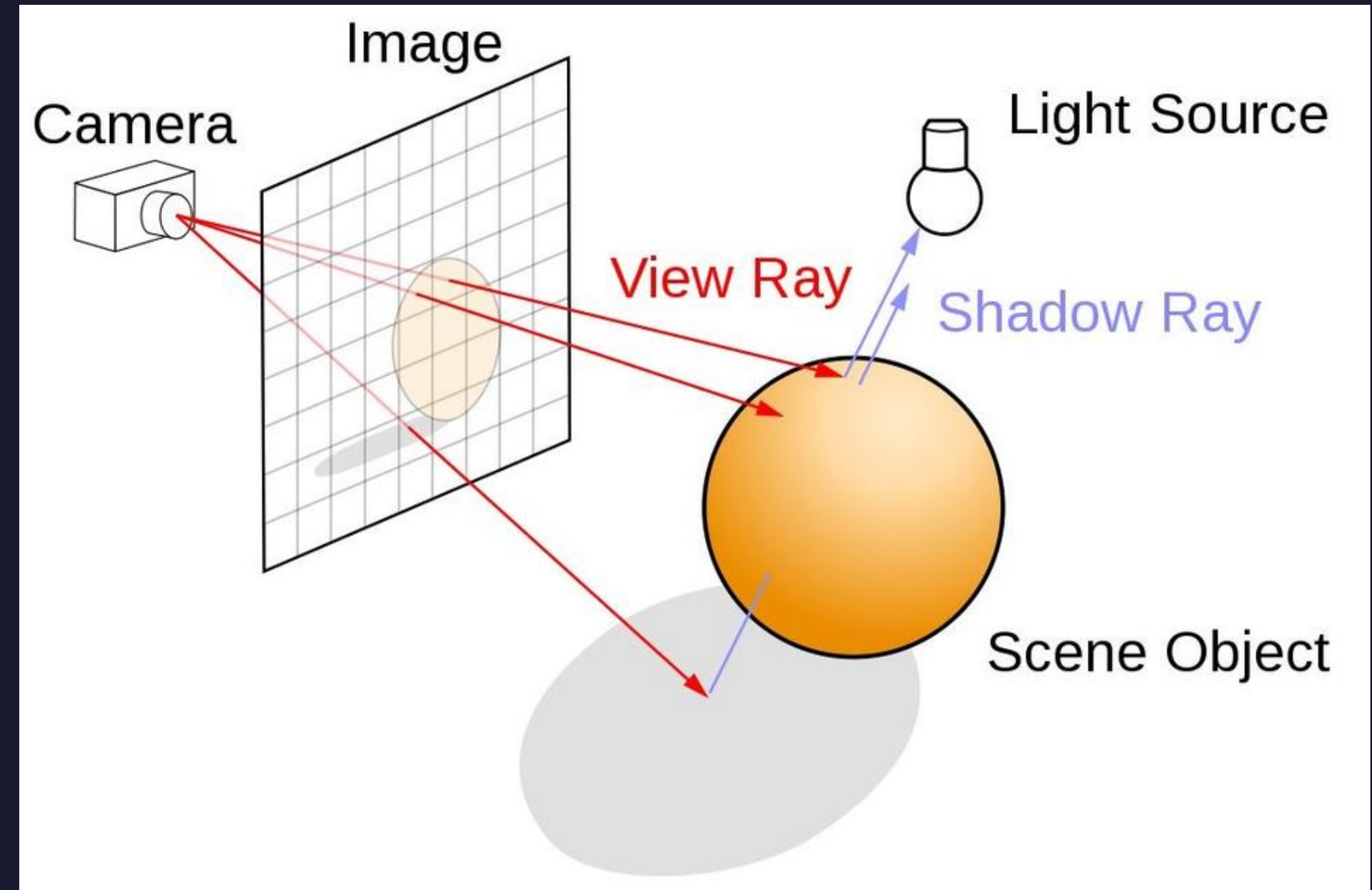




# Descriere (III)

## Pasul 3 - *Aruncarea recursivă de raze*

- Whitted extinde abordările lui Appel și Phong prin faptul că în propunerea lui, în momentul în care **raza primară**, trasată de la poziția observatorului în scenă, **intersectează geometria** unui obiect, **se creează 3 noi raze** în scenă:
  - O **rază de umbrire** între poziția punctului intersectat și sursa de lumină;
  - O **rază de reflexie** în direcția de reflexie de la poziția punctului intersectat;
  - O **rază de transmisie** în direcția de refracție de la poziția punctului intersectat.

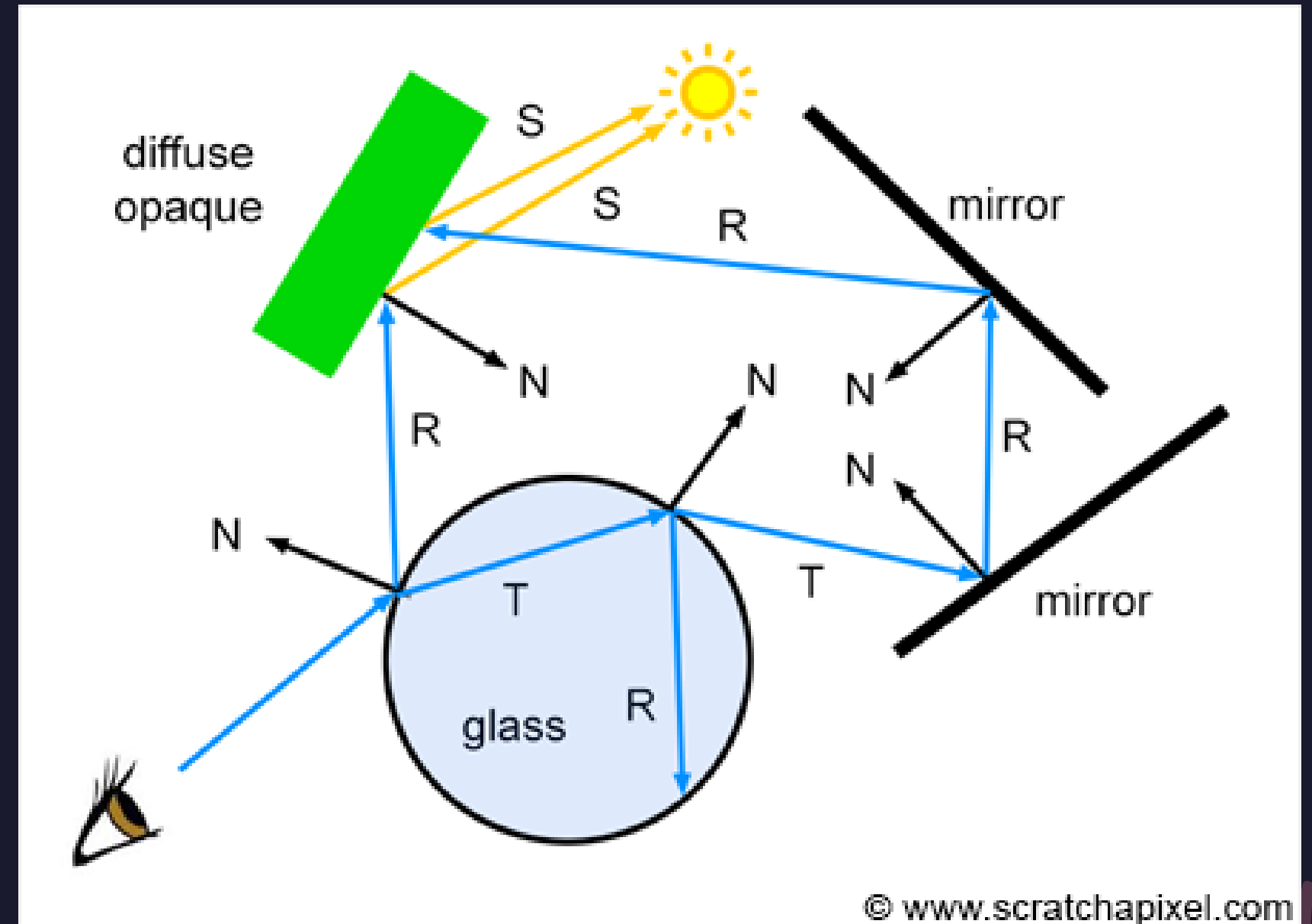




# Descriere (IV)

## Pasul 3 - *Aruncarea recursivă de raze*

- Procesul se continuă pentru toate razele create. O rază nou creată acționează similar cu o rază primară, prin faptul că la intersecția ei cu geometria scenei, se creează 3 noi raze.
- Acest proces se oprește după câțiva pași de creare.



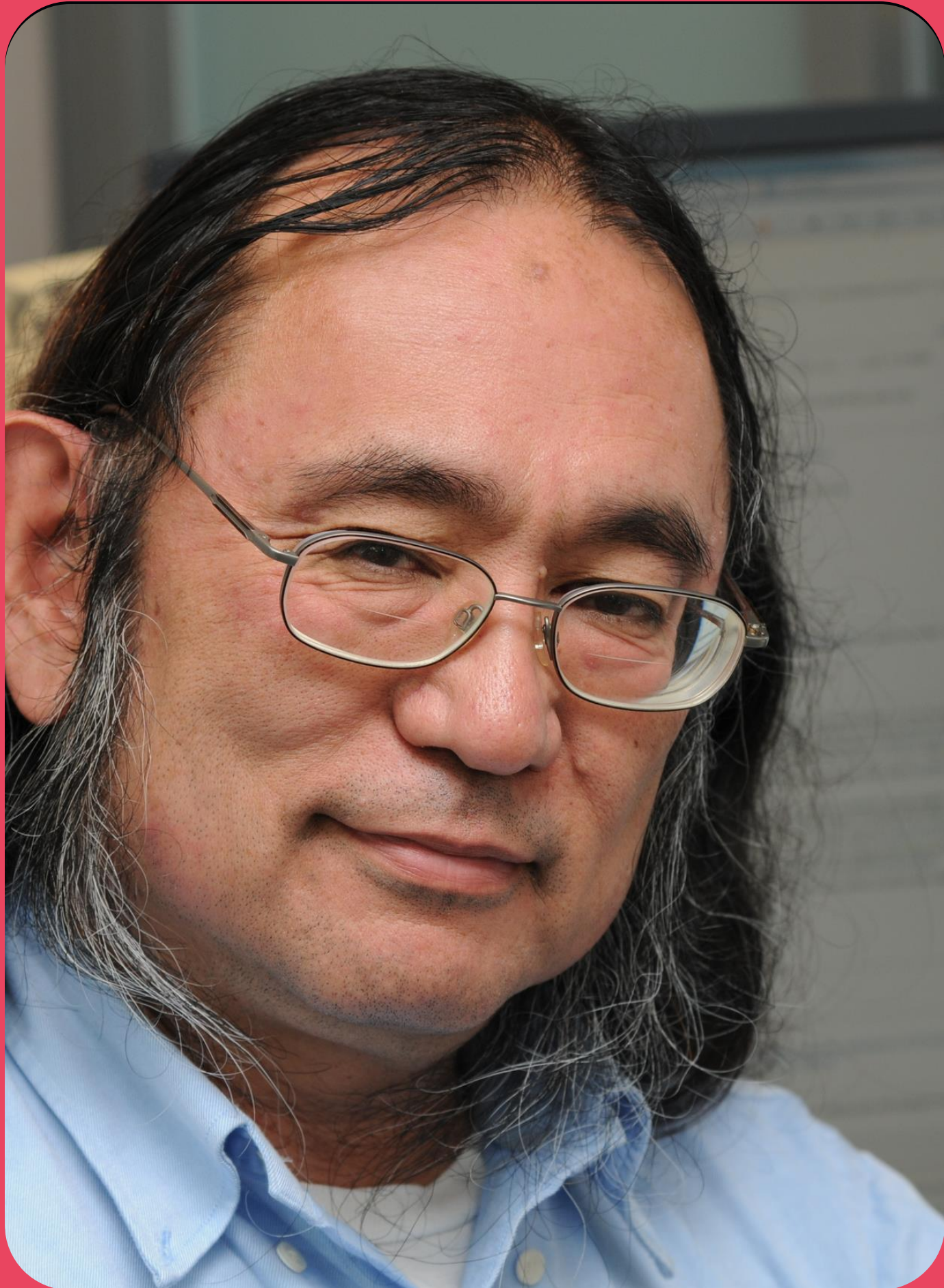




# Rezultate și limitări

- Metoda produce rezultate fotorealistice în medii virtuale ce conțin suprafețe lucioase.
- În situația în care mediul virtual conține suprafețe difuze, calitatea rezultatelor vizuale este nesatisfăcătoare.





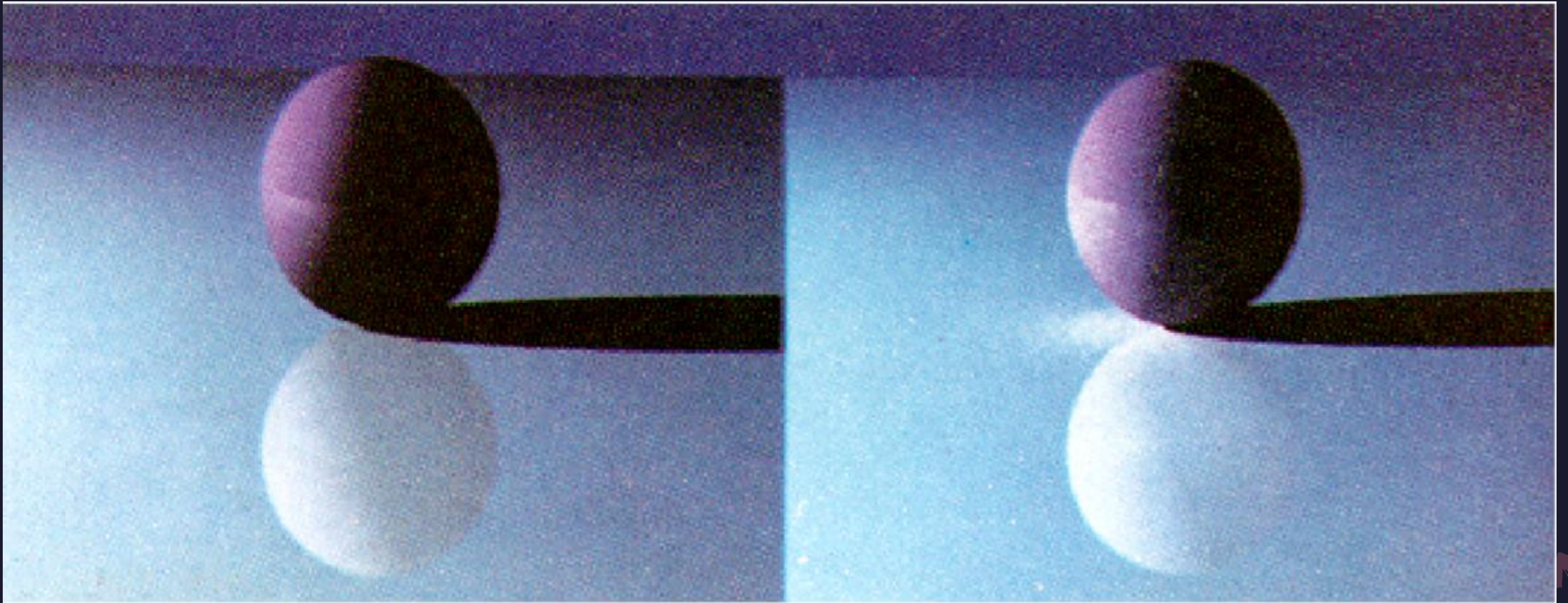
# Extindere (I)

- Metoda propusă de Whitted a fost extinsă de James Kajiya în anul 1986 în articolul cu numele „*The Rendering Equation*”.
- Extinderea propusă de Kajiya descrie o clasă de abordări, denumită generic „*Path Tracing*”.

Kajiya, James T. "The rendering equation." Proceedings of the 13th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. 1986.



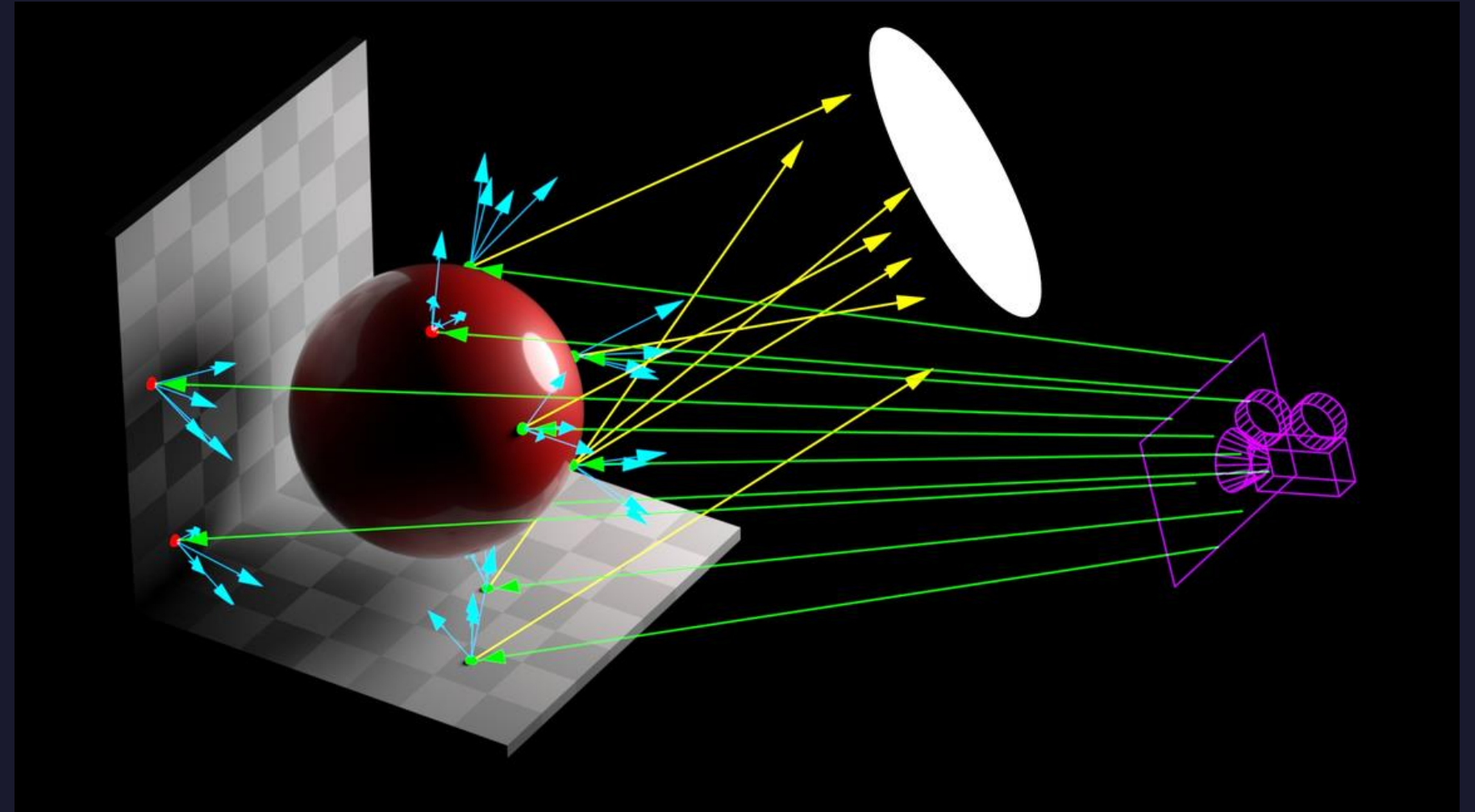
# Extindere (II)





# Descriere (I)

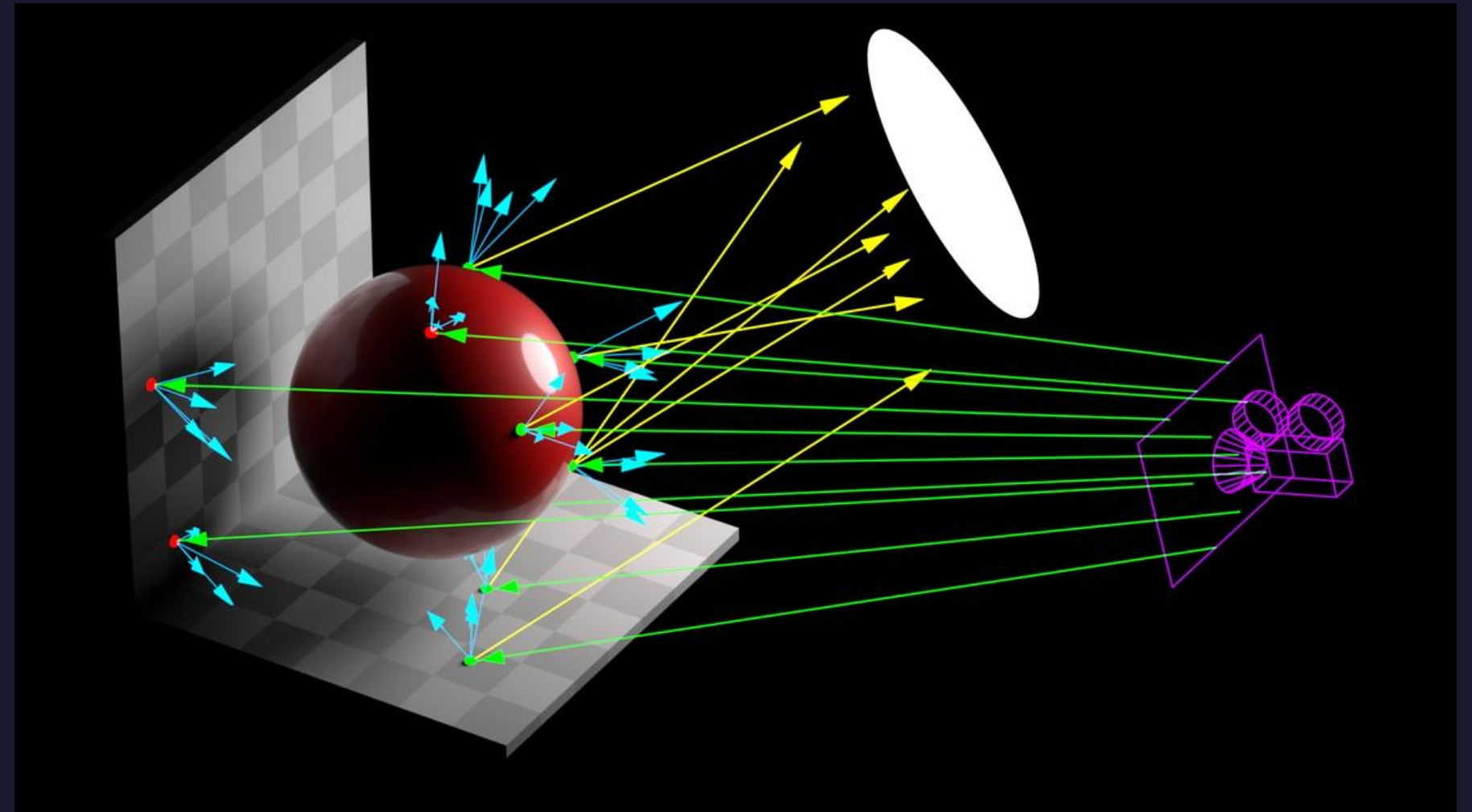
- Abordarea spune că suplimentar față de cele 3 raze propuse de **Whitted**, se aruncă o a 4-a rază într-o direcție complet aleatorie, ce reprezintă o direcție de reflexie validă.





## Descriere (II)

- Deoarece se utilizează o direcție aleatorie, se aruncă o serie de mai multe raze primare de la poziția observatorului într-un pixel de pe ecran. Toate razele primare au o deviație de dimensiune sub-pixel.
- Această ultimă modificare permite obținerea unui rezultat vizual ce are atenuat efectul de dinți de fierăstrău - „*Aliasing*”.





# Descriere (III)

- Deoarece se utilizează raze în direcții aleatorii, această abordare are deficiențe în ceea ce privește consistența rezultatelor când se utilizează puține raze.
- Cu alte cuvinte, în situația în care se utilizează puține raze, influența iluminării indirecte difuze conține zgomot.
- Această problemă este rezolvată prin utilizarea multor raze per pixel, dar această abordare are o performanță mică.

